



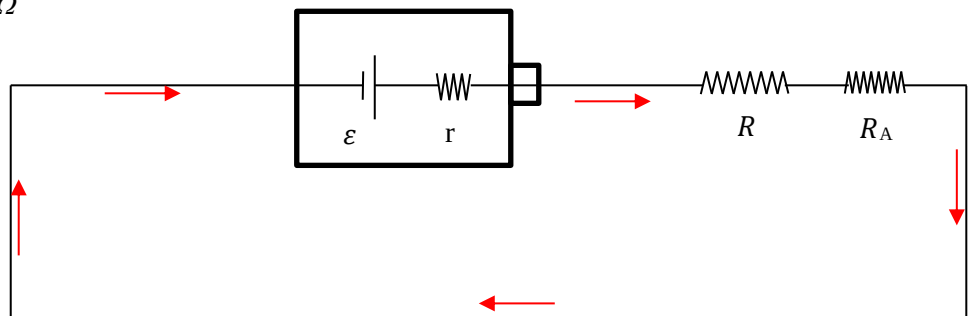
1. Una pila, un amperímetro y cierta resistencia están conectados en serie. La resistencia es de hilo de cobre de 100,00 m de longitud y de 2,00 mm² de sección transversal, la resistencia del amperímetro es de 0,05 Ω y el amperímetro señala una intensidad de 1,43 A. Si se tiene una resistencia de aluminio de 57,30 m de longitud y de 1,00 mm² de sección transversal, el amperímetro señalaría una intensidad de 1,00 A.
- a) Calcule la fem de la pila.

Resistencia de cobre

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{1}{5,181 \times 10^7} \frac{100,00 \Omega}{2,00 \times 10^{-6}}$$

$$R = 0,965 \Omega \quad R_A = 0,05 \Omega$$

$$I = 1,43 \text{ A}$$



Ley de mallas

$$\varepsilon = Ir + IR + IR_A = (1,43)(r + 0,965 + 0,05) \dots (*)$$

Resistencia de aluminio

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{1}{3,54 \times 10^7} \frac{57,30 \Omega}{1,00 \times 10^{-6}}$$

Ley de mallas

$$R = 1,62 \Omega \quad I = 1,00 \text{ A} \quad \rightarrow \quad \varepsilon = Ir + IR + IR_A = (1,00)(r + 1,62 + 0,05) \dots (**)$$

Resolviendo el sistema para la fem ε de la pila: $\rightarrow \varepsilon = 2,33 \text{ voltios}$

- b) Resistencia interna r

De (**):

$$2,33 = r + 1,62 + 0,05 \quad \rightarrow \quad r = 0,66 \Omega$$

2. El condensador, está inicialmente descargado. El interruptor “S” se cierra en $t=0$ s. Calcule:

a) La corriente por el **condensador** inmediatamente después de cerrar S.

Ley de nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3 \dots (1)$$

Malla I:

$$V = I_1 R_1 + I_2 R_2 \dots (2)$$

Malla II:

$$I_2 R_2 = \frac{q_3}{C} \dots (3)$$

$$V=10\text{v} \quad R_1=2 \text{ k}\Omega$$

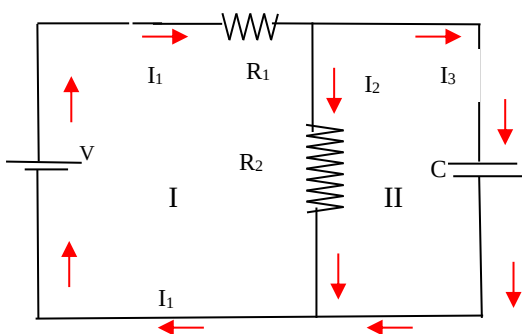
$$R_2=3 \text{ M}\Omega \quad C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$(1) \text{ y } (3) \text{ en } (2): V = (I_2 + I_3)R_1 + \frac{q_3}{C}$$

$$V = \left(\frac{q_3}{R_2 C}\right)(R_1) + I_3(R_1) + \frac{q_3}{C}$$

$$V = I_3 R_1 + \left(\frac{R_1}{R_2 C} + \frac{1}{C}\right) q_3$$

$$\frac{V}{R_1} = I_3 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}\right) \frac{q_3}{C}$$



Sea: $\frac{1}{k} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

$$\rightarrow \frac{dq_3}{dt} + \frac{q_3}{kC} = \frac{V}{R_1} \rightarrow k \frac{dq_3}{dt} = \frac{kV}{R_1} - \frac{q_3}{C} = -\frac{1}{C} \left(q_3 - \frac{kCV}{R_1} \right)$$

Despejamos q_3 :

$$\frac{dq_3}{\left(q_3 - \frac{kCV}{R_1} \right)} = -\frac{1}{kC} dt$$

$$\rightarrow q_3 = \frac{kCV}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{t}{kC}} \right) \rightarrow I_3 = \frac{dq_3}{dt} = \frac{V}{R_1} e^{-\frac{t}{kC}}$$

Corriente en el condensador, para $t = 0$:

$$I_3 = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

b) La corriente por la batería un tiempo largo después de cerrar S.

$$\text{Para } t = \infty \rightarrow I_1 = I_2 + I_3 = \frac{kCV}{R_1} \frac{1}{R_2 C} + 0 = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$\rightarrow I_1 \approx \frac{1}{300} \times 10^{-3} \text{ A}$$

c) El voltaje final a través del condensador C.

$$\text{para } t = \infty, \quad V_3 = \frac{q_3}{C}$$

$$\text{siendo, } q_3 = \frac{kCV}{R_1} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) CV \approx 0,999310^{-5} \text{ coulombios}$$

$$\rightarrow V_3 \approx 9,993 \text{ voltios}$$

d) La gráfica Q vs t, en el condensador (indicando las escalas).



3. Una sonda de efecto Hall funciona con una corriente de 120 mA. Cuando la sonda se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud 0,080 T, produce un voltaje Hall de 0,700 μV .

a) (3pts) ¿Cuándo se usa la sonda, para medir un campo magnético desconocido, el voltaje de Hall es 0,330 μV . ¿Cuál es la magnitud del campo desconocido?

b) (2pts) El espesor de la sonda en la dirección de $\vec{B}$ es 2,00 mm. Encontrar la densidad de los portadores de carga, cada uno de los cuales tiene una carga de magnitud e.

sol

El voltaje de Hall producido es $\Delta V_H = 0,700 \mu\text{V}$ con una corriente de 120 mA y un campo magnético uniforme de magnitud 0,080 T

a) Tenemos la siguiente ecuación para el voltaje de Hall:

$$\Delta V_H = \frac{IB}{nqt}$$

Entonces procedemos a despejar las variables no conocidas con los datos que ya tenemos:

$$\frac{nqt}{I} = \frac{B}{\Delta V_H} = \frac{0,080 \text{ T}}{0,700 \times 10^{-6} \text{ V}} = 1.14 \times 10^5 \frac{\text{T}}{\text{V}}$$

Cuando se produce un voltaje de Hall de $\Delta V_H = 0,330 \mu\text{V}$ vamos a calcular el campo:

$$B = \left(\frac{nqt}{I}\right)(\Delta V_H)$$

$$B = (1.14 \times 10^5 \frac{\text{T}}{\text{V}})(\Delta V_H = 0,330 \times 10^{-6} \text{ V}) = 0.0377 \text{ T}$$

$$B = 37.7 \text{ mT}$$

b) Conocemos el espesor de la sonda en la dirección de $\vec{B}$ es 2.00 mm. Vamos a encontrar la densidad de los portadores de carga:

$$\frac{nqt}{I} = 1.14 \times 10^5 \frac{\text{T}}{\text{V}}$$

Entonces la densidad de portadores de carga es:

$$n = \left(\frac{nqt}{I} = 1.14 \times 10^5 \frac{\text{T}}{\text{V}}\right) \frac{I}{qt}$$

$$n = 1.14 \times 10^5 \frac{\text{T}}{\text{V}} \left[\frac{0.120 \text{ A}}{(1.60 \times 10^{-19})(2.00 \times 10^{-3} \text{ m})} \right]$$

$$n = 4.29 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

4. (5pts) Calcule el campo magnético en el punto de M de la figura (suponga que los dos segmentos rectos de alambre del circuito son muy largos comparados con a). Calcule el módulo y el vector de $\vec{B}$ para el caso de $I=2$ A y $a=5$ cm.

Usando el principio de superposición calculamos el campo magnético como la suma de las contribuciones debidas a los dos alambres semiinfinitos y al semicírculo de radio a . Por la ley de Biot–Savart, los campos magnéticos producidos por estas tres fuentes son perpendiculares a la

hoja y entrando a ésta. Elijamos coordenadas cartesianas con origen en el punto M , con el eje x paralelo a los alambres, eje y perpendicular a éstos, y eje z saliendo de la hoja. Por la ley de Biot–Savart, el campo magnético producido por el alambre semiinfinito de arriba está dado por

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{R} \times (\vec{0} - \vec{R})}{|\vec{R}|^3} \quad (1)$$

en que $\vec{R} = a\hat{j} + x\hat{i}$ y x varía entre 0 e infinito. Entonces $|\vec{R}|^3 = (a^2 + x^2)^{3/2}$, $d\vec{R} = dx\hat{i}$ y $d\vec{R} \times (-\vec{R}) = -a dx \hat{k}$. Reemplazando estas cantidades en (1) obtenemos,

$$\vec{B}_1(0) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\infty \frac{a dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \hat{k} \quad (2)$$

Usando el reemplazo trigonométrico $x = a \tan \alpha$, podemos escribir (2) de la forma

$$\vec{B}_1(0) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha \hat{k} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \hat{k} \quad (3)$$

La contribución del alambre inferior, $\vec{B}_3(0)$, es exactamente igual a $\vec{B}_1(0)$. Finalmente, el campo producido por el semicírculo en el punto M , $\vec{B}_2(0)$, está dado por el lado derecho de la ecuación (1), pero esta vez con $\vec{R} = a(-\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$ y θ varía entre $-\pi/2$ y $+\pi/2$. Así, $d\vec{R} = a(\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})d\theta$, de modo que $d\vec{R} \times (-\vec{R}) = -a^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)d\theta \hat{j} = -a^2 d\theta \hat{j}$. Obviamente $|\vec{R}| = a$. Reemplazando en el lado derecho de (1) obtenemos,

$$\vec{B}_2(0) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \hat{j} = -\frac{\mu_0 I}{4a} \hat{j} \quad (4)$$

Sumando las contribuciones de los dos alambres rectos y del semicírculo (i.e., las expresiones para $\vec{B}_1(0)$, $\vec{B}_2(0)$ y $\vec{B}_3(0)$ obtenidas en (3) y (4)) obtenemos finalmente,

$$\vec{B}(0) = -\frac{\mu_0 I}{2a} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \hat{k} \quad (5)$$

Para los datos numéricos del problema, $|\vec{B}| = 2,06 \times 10^{-5}$ T.